

i-PRO / UNIVIEW RECORDER

レコーダ統合 監視システム

本部一元監視プラットフォーム 社内新事業企画案

最大 10,000 店舗

1日2時間以内監視

オンデマンド方式

スマホ対応 PWA

目次

01

事業背景・課題

多拠点監視の非効率と改善機会

02

ソリューション概要

オンデマンド方式・3つの設計原則

03

主要機能・システム構成

11機能要件 / クラウドアーキテクチャ

04

スマートフォン対応

PWA化・レスポンシブUI設計

05

セキュリティ設計

Vault暗号化・MFA・RLS・監査ログ

06

コスト・TCO試算

スケール別月額・5年総所有コスト

07

開発計画・体制

フェーズ・工数・マイルストーン

08

開発スケジュール

2026年7月～2027年3月 ガントチャート

01 / 事業背景・課題

多拠点監視の非効率

数千店舗のカメラを個別確認するには多大な人的コストが必要。本部から一元管理する仕組みがない。現地に行かなければ確認できないケースも多い。

常時配信のコスト問題

従来型の24時間ライブ配信では、誰も見ていない時間もクラウド帯域・SFUの課金が発生。10,000店舗規模では許容できないコスト水準になる。

スマートフォン非対応

外出中のエリアマネージャが担当店舗映像をモバイルで即確認できない。異常検知から対応開始までのリードタイムが長くなる。

解決のアプローチ

- オンデマンド方式により
クラウドコスト 95%以上削減
- 最大10,000店舗を
本部から一元監視
- スマホPWA対応で
いつでも・どこでも確認
- SRE 1名で 10,000店舗運用を実現

視聴中の店舗のみアクティブ → コスト最適化

02 / ソリューション概要

10,000店舗規模を成立させる 3つの設計原則

01

オンデマンド ストリーミング

16分割JPEG / 単一ライブ / VOD すべて
視聴開始時にのみ生成。誰も見ていない
店舗は完全待機（CPU・帯域・課金とも
最小）

コスト削減 95%以上

02

本部≪店舗 トラフィック非対称

大量の店舗データを集中処理せず、視聴
中の店舗（常時数十程度）のみがアク
ティブに稼働する構成

同時視聴 最大50ストリーム

03

マネージド 全振り

Vercel + Supabase + LiveKit Cloud でイ
ンフラ管理不要。SRE 1名での10,000店
舗運用を目標とする

SRE 1名で10,000店舗

03 / システム構成

現地エッジサーバ（店舗）

 i-PRO / Uniview NVR（RTSP）

 ffmpeg xstack（16分割合成）

 エッジAgent Node.js

 状態機械: Idle / Grid / Live / VOD

↑ HTTPS 443のみ（ポート開放不要）

 OTA 自動更新（カナリア配信）

 systemd 自動復旧

HTTPS/WSS
--- 443 ---

クラウド（Vercel / Supabase / LiveKit / Cloudflare）

▲ Vercel Pro/Enterprise

Next.js 14 UI · API Routes · Edge Functions

⚡ Supabase Team/Enterprise

Postgres · Auth · Storage · Realtime WSS（10,000接続）

LiveKit Cloud Scale

WebRTC SFU · TURN · WHIP Ingress（マルチリージョン）

◆ Cloudflare

CDN · WAF · DDoS防御（地図タイルキャッシュも兼用）

Better Stack / Sentry

ログ集約 · APM · アラート · エラー監視

03 / 主要機能一覧（全11機能）

F-01

地図検索

OSM上10,000店舗クラスタ表示・検索・ステータス色分け

F-05

マルチテナント

テナント/エリア/店舗単位のアクセス制御・RLS

F-09

操作ログ

視聴・操作の全ログ（監査証跡1年保持）

F-02

16分割表示

オンデマンドでエッジが16分割JPEG合成（1～2秒更新）

F-06

エッジ管理

10,000台の死活監視・遠隔再起動・ファーム更新

F-10

セッション制御

アイドル自動切断・同時上限・日次2h制限

F-03

単一カメラライブ

WebRTC(LiveKit)低遅延ライブ。目標遅延1～3秒

F-07

レコーダ管理

i-PRO/Uniview登録・CSV一括投入対応

F-11

レポート

店舗別・オペレータ別モニタリング実績月次レポート

F-04

VOD再生

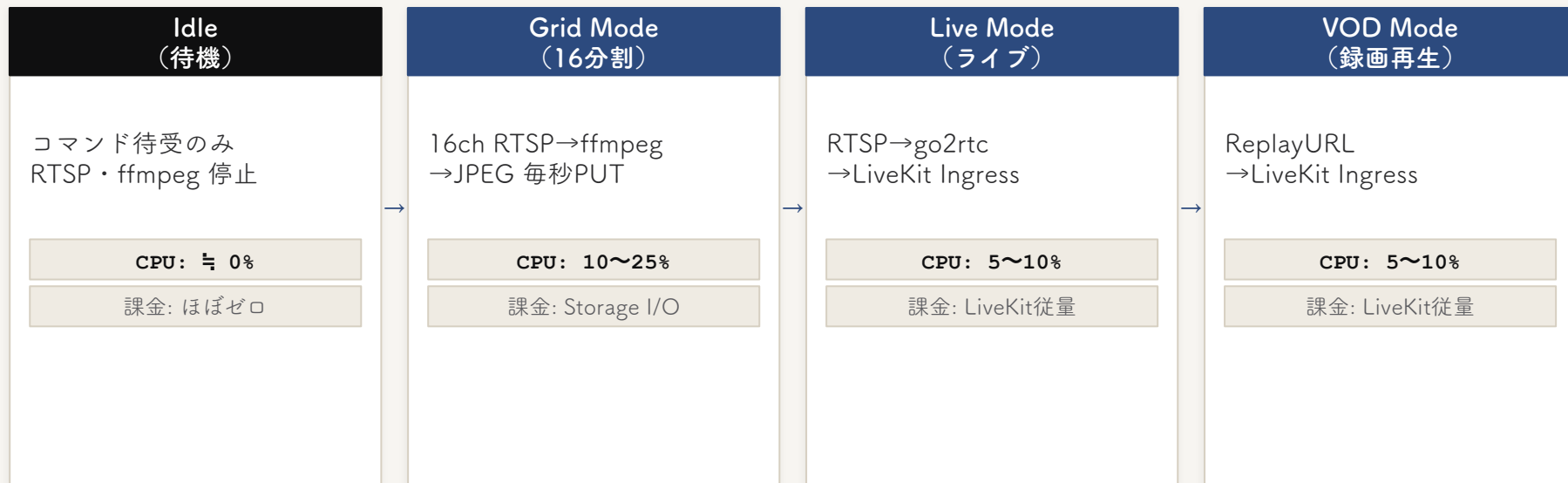
録画への日時指定再生（早送り/巻き戻し/シーク）

F-08

認証

Supabase Auth・MFA(TOTP)・SSO対応

03 / オンデマンド方式の動作モデル



💡 コスト効果

オンデマンド方式により **クラウドコストを常時配信比 95%以上削減** — 10,000店舗時の1店舗あたり月額

¥58

平均モニタリング 1日2時間 × 30オペレータ = 月間約1,320ストリーム時間のみ課金

04 / スマートフォン対応（PWA）

採用方針: レスポンシブ PWA 方式（ネイティブアプリ不要）

既存Next.js WebアプリをPWA化。ストア審査なしに即日リリース・即日更新が可能。



Web App Manifest

ホーム画面追加・スプラッシュ・スタンドアロン表示



Service Worker

オフライン対応・キャッシュ戦略（Cache First / Network First）



Web Push 通知

エッジオフライン・復旧・エラーをリアルタイム通知（VAPID）



レスポンシブUI

PC 3列 → スマホ 1列 + ボトムナビ（5タブ）自動切替

スマホ対応 機能マトリクス

機能	PC	PWA	備考
地図検索(OSM)	✓	✓	タッチ・ピンチ対応
16分割表示	4×4	2×2	全画面スクロール対応
単一ライブ(WebRTC)	✓	✓	Chrome/Safari対応
VOD録画再生	✓	✓	タイムラインUI最適化
プッシュ通知	✓	✓	iOS 16.4+対応
ホーム画面追加(A2HS)	—	✓	manifest.json設定
オフライン動作	✗	部分	SW静的キャッシュ

05

セキュリティ設計



認証情報暗号化

レコーダ認証情報はSupabase Vault暗号化保存。平文でAPIレスポンスに含めない



セッション制御

アイドル5分自動切断、同時セッション上限、日次最大2時間制限 (F-10)



MFA必須 + RLS

本部ユーザはMFA(TOTP)必須。Supabase RLSによる行レベルアクセス制御



監査ログ

live_sessionsテーブルに1年保持。CSVエクスポート・オペレータ別集計



エッジ認証

device_token(JWT)30日ローテーション。全通信TLS、映像SRTP(WebRTC標準)

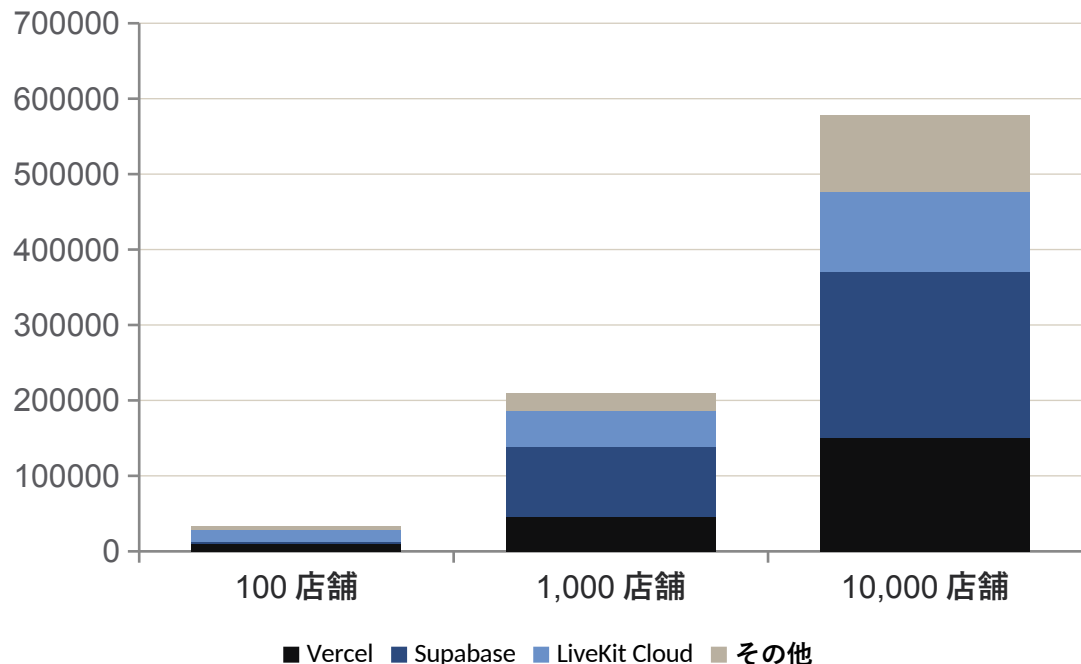


NW要件最小化

店舗側ポート開放不要。アウトバウンドHTTPS 443のみで設計

06 / ランニングコスト試算

スケール別 月額コスト (円)



1店舗あたり月額

100店舗

¥33,175/月

¥332/店舗

1,000店舗

¥208,900/月

¥209/店舗

10,000店舗

¥578,500/月

¥58/店舗

常時配信比 95%以上コスト削減

06 / 5年トータルコスト（10,000店舗 TCO）

区分	初年度	2～5年目（年額）	5年合計
初期費用（機材＋設置＋自動化）	¥689,000,000	—	¥689,000,000
開発費（120人日 × ¥80,000）	¥9,600,000	¥3,000,000/年	¥21,600,000
クラウド月額（¥578,500 × 12）	¥6,942,000	¥6,942,000/年	¥34,710,000
LTE月額（10%, ¥3.5M × 12）	¥42,000,000	¥42,000,000/年	¥210,000,000
エッジ機材更新引当（5年で20%）	—	¥21,600,000/年	¥86,400,000
5年TCO合計	¥747,542,000	—	¥1,041,710,000

1店舗 5年TCO換算: **¥104,171 / 店舗**

OEM化・量産割引により **30～40%圧縮余地あり**

07 / 開発計画・体制

開発フェーズ

Ph.0-1	基盤・DB・RLS	11人日
Ph.2-3	エッジAgent・Realtime	17人日
Ph.4-5	本部UI・16分割表示	17人日
Ph.6	LiveKit連携（単一ライブ）	11人日
Ph.7-8	VOD再生（Uniview / i-PRO）	17人日
Ph.9-10	セッション制御・エッジ運用	13人日
Ph.11-12	負荷試験・結合テスト・受入	19人日
Ph.M1-5	スマホ対応（PWA）追加	30人日

合計: 150人日（PC版120 + スマホ対応30） 約5か月・3名体制

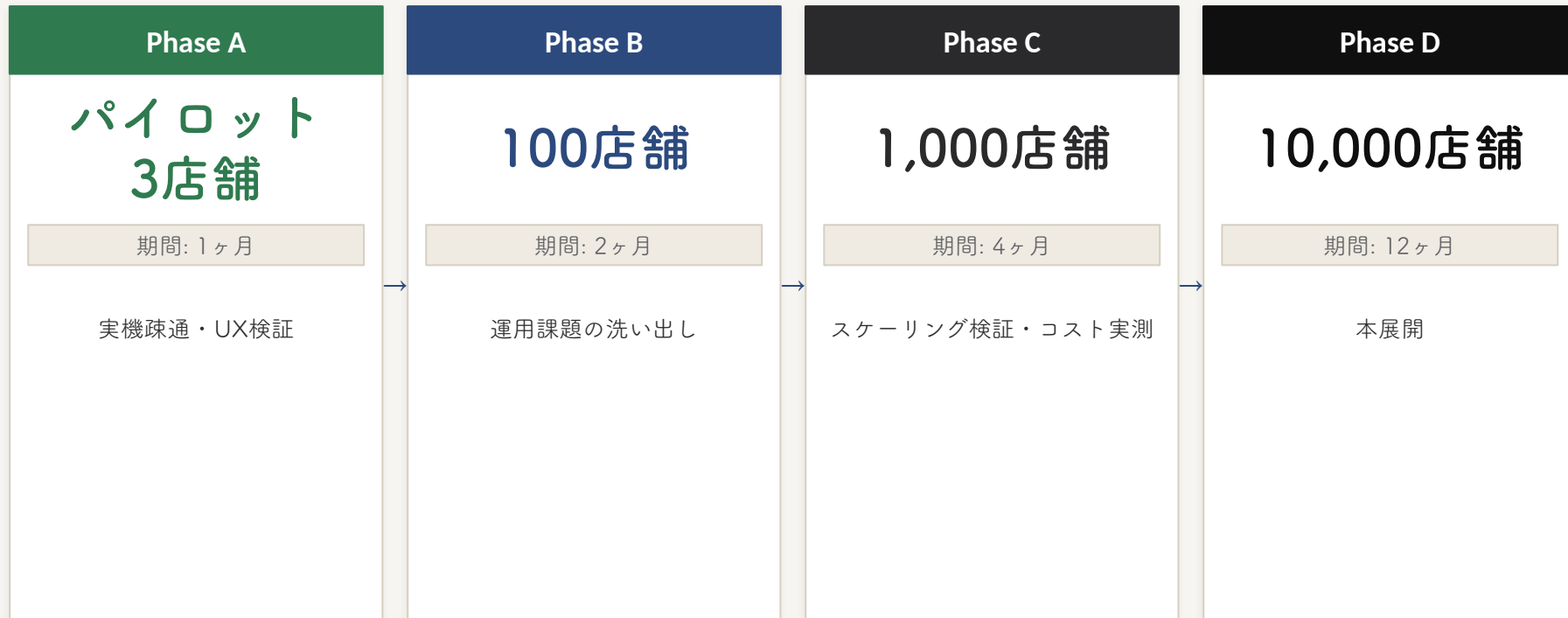
開発体制

テックリード × 1	全期間
フロントエンドエンジニア × 1	Ph.4～9中心
バックエンド・エッジ × 1	Ph.0～10中心
SRE / インフラ × 0.5	Ph.0, 10～12
PM × 0.3	全期間

07 / 主要リスクと対策

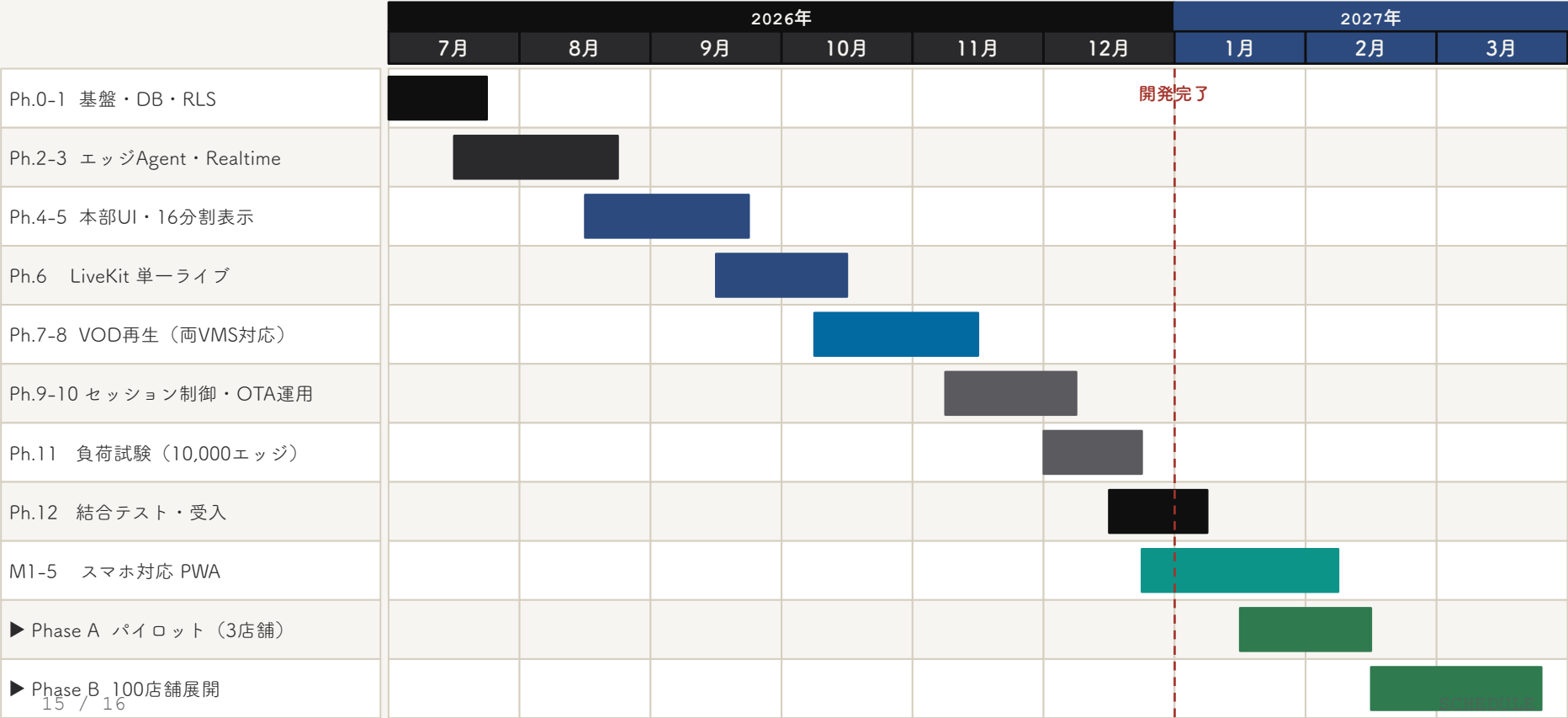
リスクレベル	リスク	対策
高	10,000エッジ常時WSS接続のスケール	Realtimeシャードニング / Cloudflare Durable Objectsへの置換も視野
高	i-PRO NVR RTSP/ONVIF仕様差異	Phase 2で実機検証・ベンダ問合せ。カメラ直結+エッジ録画フォールバック
中	16ch同時RTSPのCPU不足	サブストリーム利用・JPEG解像度抑制・N100→N305へ機材アップグレード
中	店舗NWアウトバウンド制限	HTTPS 443のみで設計・プロキシ対応・LTEバックアップSIM
中	セッション上限超えアクセス集中	F-10セッション制御厳格化・テナント単位上限・自動切断ポリシー
低	レコーダ認証情報漏洩リスク	Vault暗号化+RLS+監査ログ+最小権限+脆弱性診断年1回

07 / 段階展開ロードマップ



開発完了 → 2026年Q4 ▶ パイロット → 2027年Q1 ▶ 100店舗 → 2027年Q2 ▶ 1,000店舗 → 2027年Q4 ▶ 10,000店舗 → 2028年Q4

08 / 開発スケジュール 2026年7月 ～ 2027年3月



i-PRO / UNIVIEW RECORDER

現場に、 AI を。

- 最大10,000店舗・160,000カメラを本部から一元監視するスケーラブルなプラットフォーム
- オンデマンド方式によりクラウドコストを常時配信比 95%以上削減（1店舗 ¥58/月）
- Vercel + Supabase + LiveKit のマネージド構成で SRE 1名による10,000店舗運用を実現
- レスポンシブ PWA 対応でネイティブアプリ不要・ストア審査なしの即日リリースが可能
- 2026年7月開発スタート、2027年3月パイロット～100店舗展開へ

次のステップ: パイロット計画の立案 → 社内承認 → 2026年7月 開発着手